

Repaso de la Clase 2



Conectividad

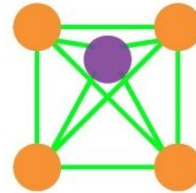
Medida de densidad local

¿En qué medida los primeros vecinos de un nodo i son vecinos entre sí?

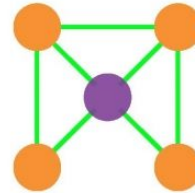
- C_i es la probabilidad que los primeros vecinos se conecten entre sí.

$$C_i = \frac{2L_i}{k_i(k_i-1)}$$

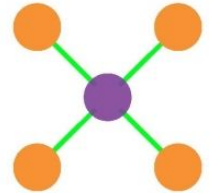
L_i pares de vecinos enlazados



$$C_i=1$$



$$C_i=1/2$$



$$C_i=0$$

- Coeficiente de clustering medio

$$\langle C \rangle = \frac{1}{N} \sum_i^N C_i$$

Mezclado selectivo (*Assortative mixing*)

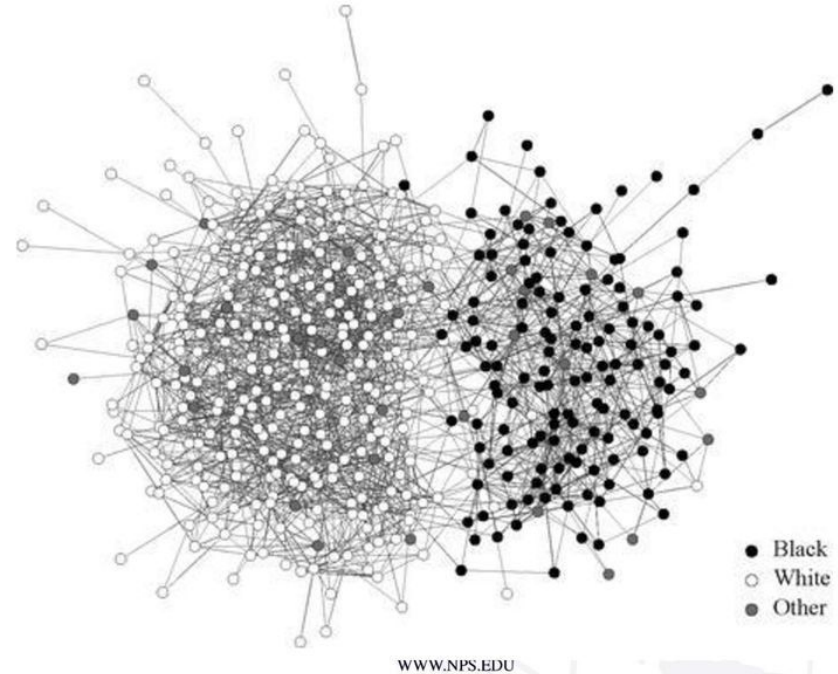
Red no selectiva (disortativa)

Los nodos de **una clase** se conectan preferencialmente con nodos de **otra clase**.

Red selectiva (asortativa)

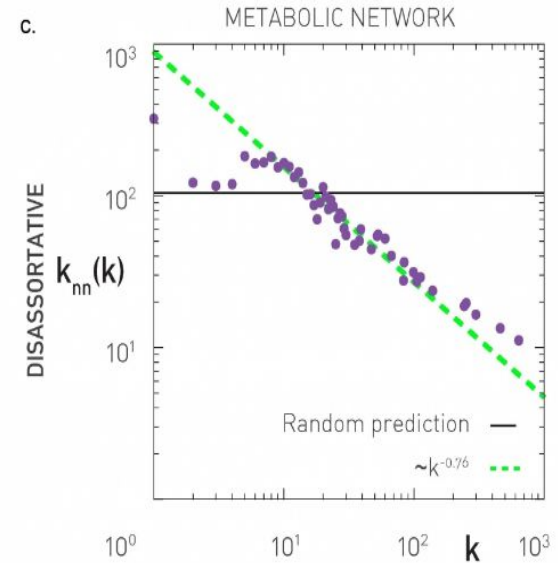
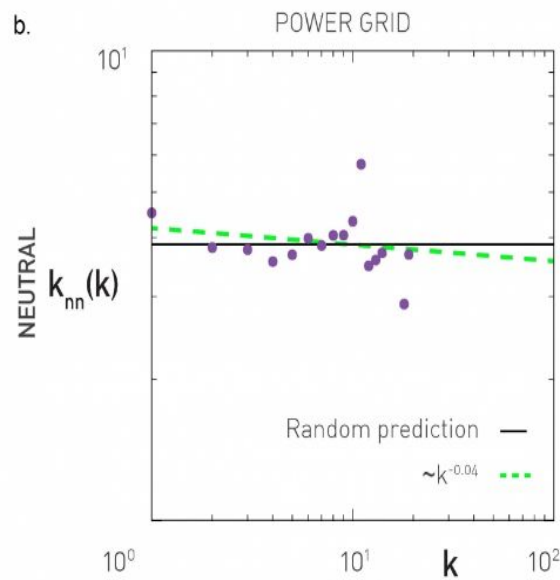
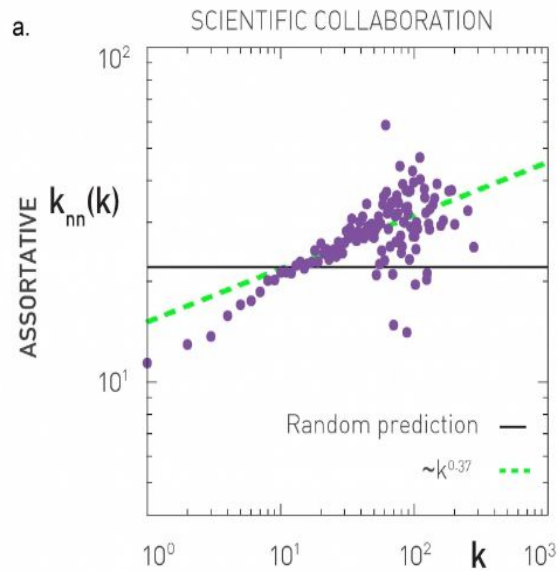
Los nodos de **una clase** se asocian preferentemente entre ellos.

Friendship networks at a US highschool



Mezclado selectivo (*Assortative mixing*)

Asociación entre grados de vecinos



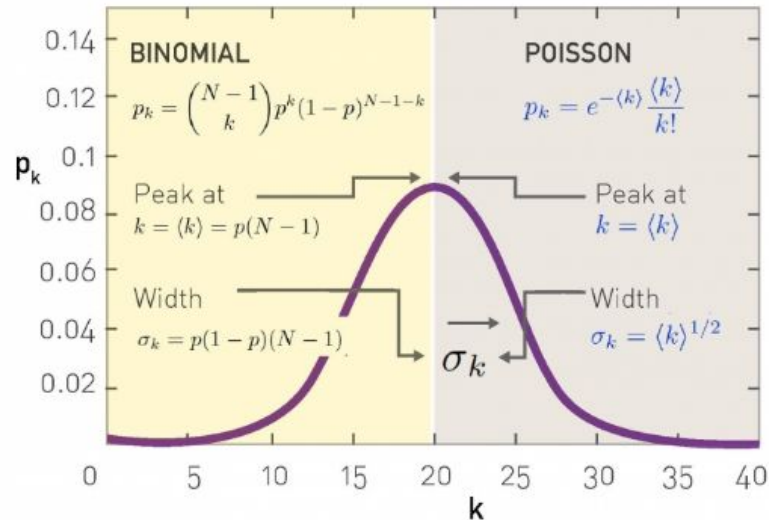
Prototipos o modelos de redes

1. **Erdős-Rényi (1959) - ER model - Random network**
2. **Watts-Strogatz (1998) - Small-world networks**
3. **Barabási-Albert (1999) - Scale-free networks**

Prototipos o modelos de redes

Erdős-Rényi (1959) - ER model - Random network

$G(N,p)$ donde se tienen N nodos dados y cada uno está conectado con otro con probabilidad p .



Pasos:

1. N nodos aislados
2. Seleccionar par de nodos, generar un número aleatorio $m \in [0, 1]$

Si m es mayor que p , se genera un enlace entre nodos.

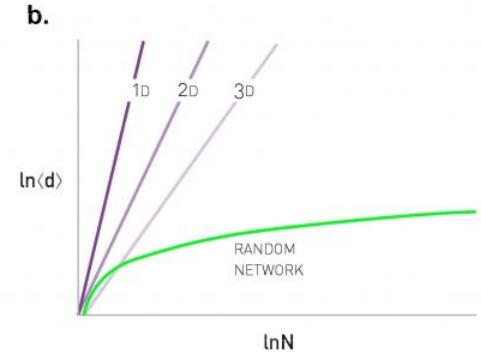
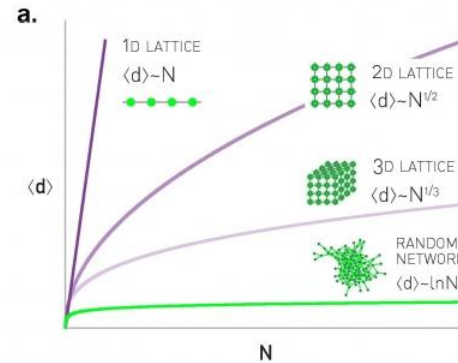
3. Repetir el paso (2) para todos los pares de nodos

Prototipos o modelos de redes

Erdős-Rényi (1959) - ER model - Random network

A pesar de su simplicidad, los modelos ER son de “mundo pequeño”

$$\langle d \rangle \approx \ln N / \ln \langle k \rangle$$



Prototipos o modelos de redes

Redes de mundo pequeño en la vida real: ¿Lo podemos explicar por redes al azar?

Network	N	L	$\langle k \rangle$	$\langle d \rangle$	$d_{\max}$	$\ln N / \ln \langle k \rangle$
Internet	192,244	609,066	6.34	6.98	26	6.58
WWW	325,729	1,497,134	4.60	11.27	93	8.31
Power Grid	4,941	6,594	2.67	18.99	46	8.66
Mobile-Phone Calls	36,595	91,826	2.51	11.72	39	11.42
Email	57,194	103,731	1.81	5.88	18	18.4
Science Collaboration	23,133	93,437	8.08	5.35	15	4.81
Actor Network	702,388	29,397,908	83.71	3.91	14	3.04
Citation Network	449,673	4,707,958	10.43	11.21	42	5.55
E. Coli Metabolism	1,039	5,802	5.58	2.98	8	4.04
Protein Interactions	2,018	2,930	2.90	5.61	14	7.14

$$\langle d \rangle \approx \frac{\ln(N)}{\ln(\langle k \rangle)}$$

¡Es una muy
razonable
predicción!

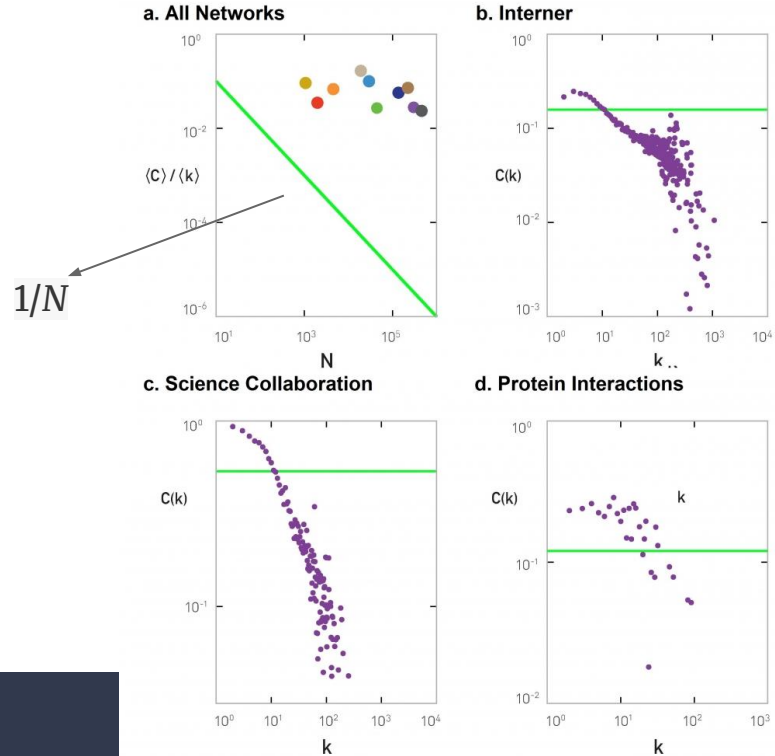
Prototipos o modelos de redes

¡Pero las redes al azar tienen un coeficiente de clustering muy bajo!

Para redes al azar:

$$C_i = p = \langle k \rangle / N$$

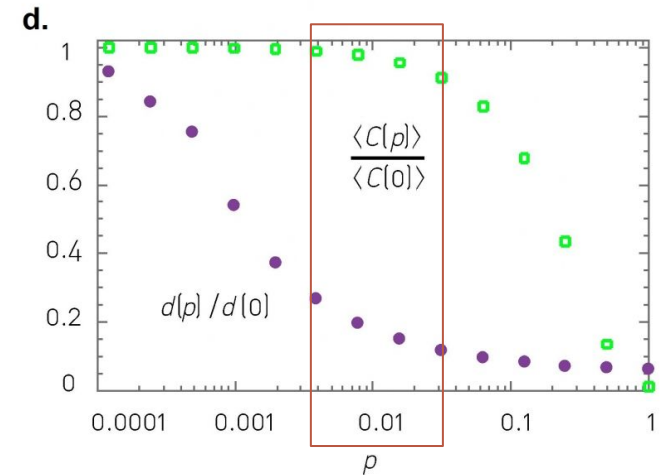
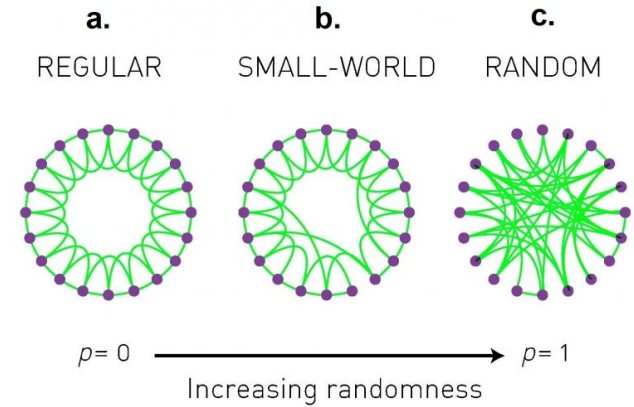
- no depende del grado del nodo i
- Además, $\langle C \rangle = C_i$
por lo que: $\langle C \rangle / \langle k \rangle = 1/N$



Prototipos o modelos de redes

¡Modelo de Watts-Strogatz al rescate!

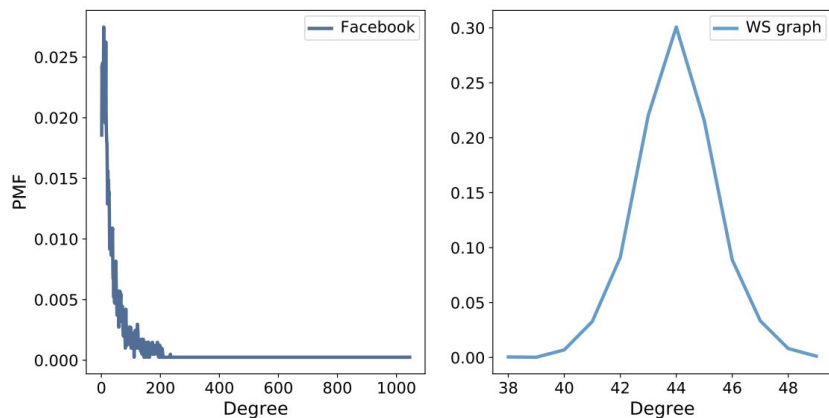
Una red mundo pequeño con alto coeficiente de clustering



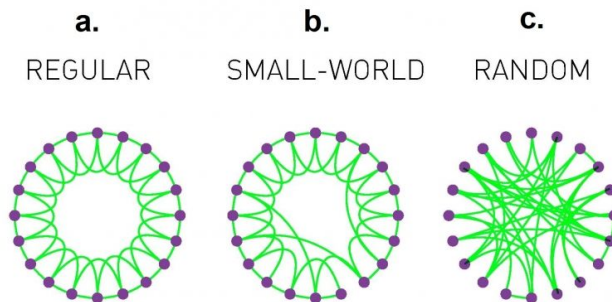
Prototipos o modelos de redes

¡Modelo de Watts-Strogatz al rescate!

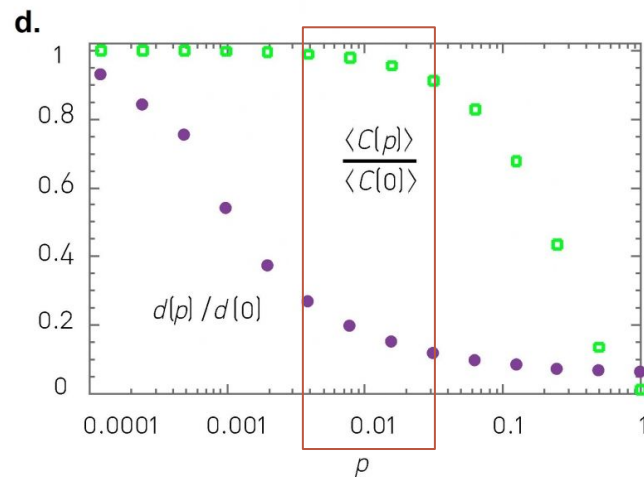
Una red mundo pequeño con alto coeficiente de clustering



¡Pero distribución de grado en forma de campana!



$p=0$ $\xrightarrow{\text{Increasing randomness}}$ $p=1$



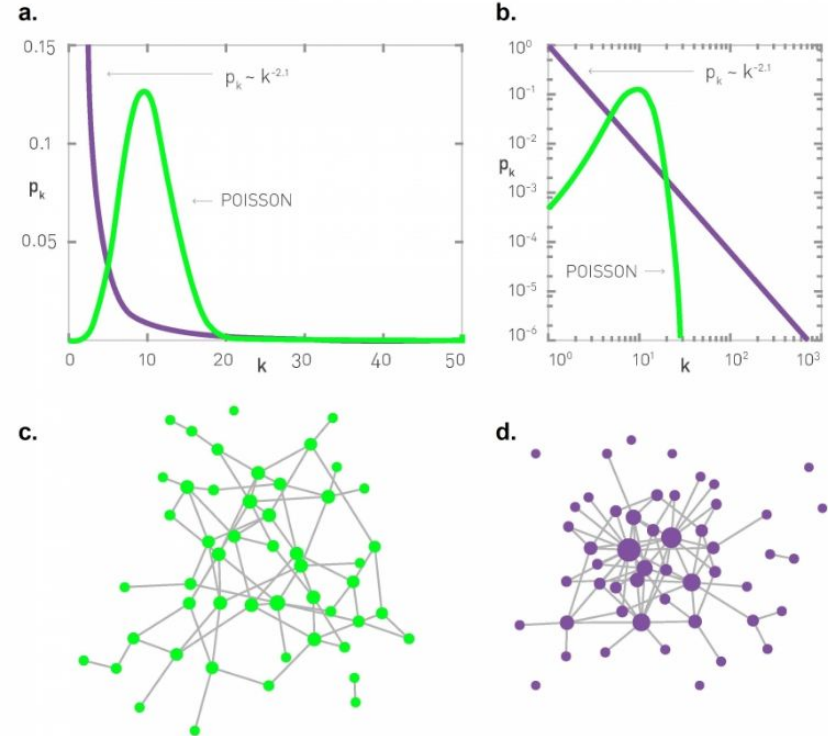
Prototipos o modelos de redes

Redes libre de escala (*scale-free*)

La distribución de grados sigue una ley de potencias.

$$p_k \sim k^{-\gamma}$$

$$\log p_k \sim -\gamma \log k$$



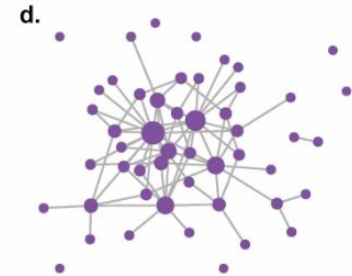
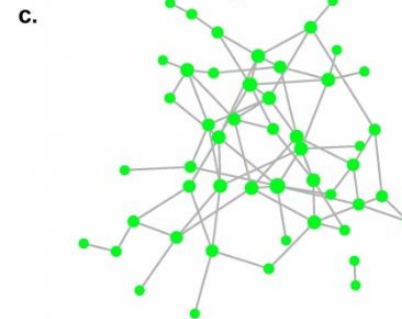
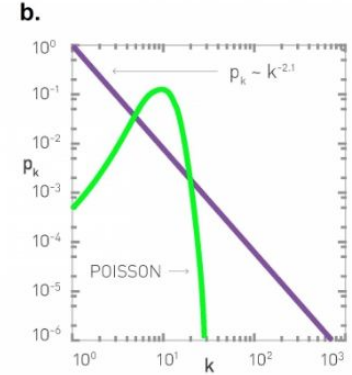
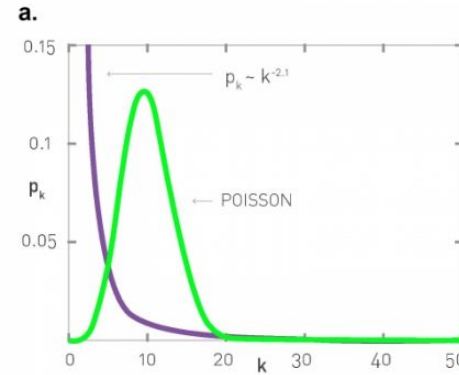
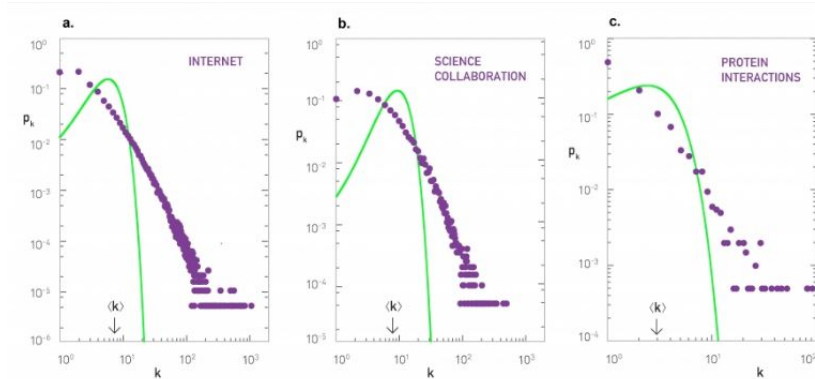
Prototipos o modelos de redes

Redes libre de escala (scale-free)

La distribución de grados sigue una ley de potencias.

$$p_k \sim k^{-\gamma}$$

$$\log p_k \sim -\gamma \log k$$



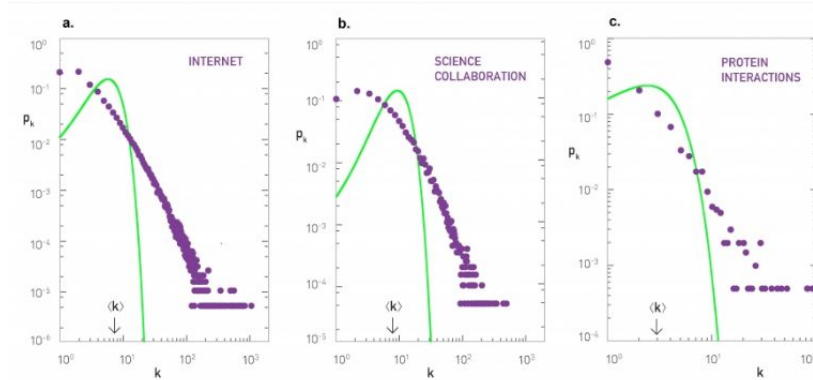
Prototipos o modelos de redes

Redes libre de escala (scale-free)

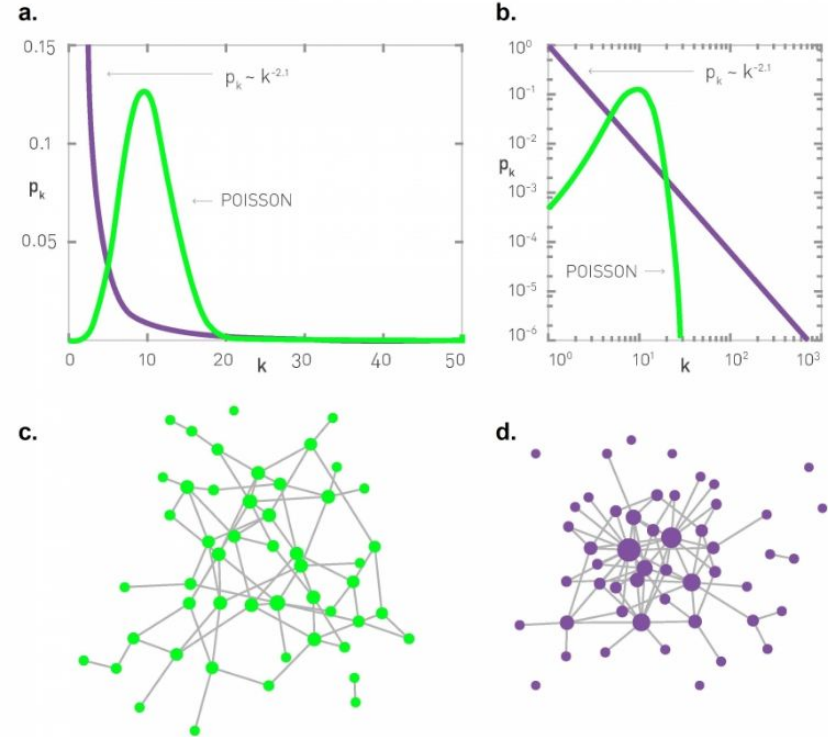
La distribución de grados sigue una ley de potencias.

$$p_k \sim k^{-\gamma}$$

$$\log p_k \sim -\gamma \log k$$



¡Y pueden ser ultra small world! $\langle d \rangle \sim \ln(\ln(N))$



Dos visiones del “mundo pequeño”

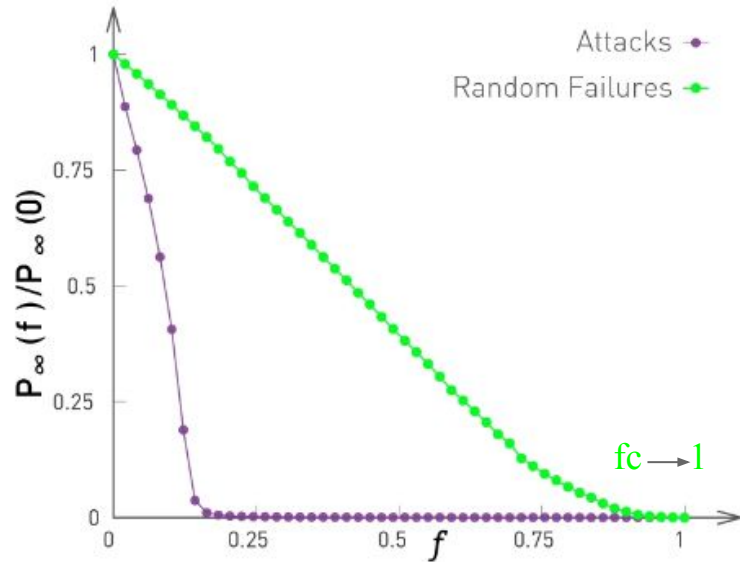
- El modelo de Watts-Strogatz sugiere que las redes son “pequeñas” porque incluyen tanto comunidades altamente interconectadas (con alto $\langle C \rangle$) como “enlaces débiles” (los recableados) que interconectan estas comunidades y permiten el flujo de información.
- El modelo libre de escala de Barabási-Albert sugiere que las redes son pequeñas porque incluyen nodos con de alto grado que funcionan como “hubs”.

En sociología el concepto de “enlaces débiles” fue muy influyente: el artículo [“The strength of weak ties”](#) de Granovetter (1973) tiene más de 60 mil citas.

Prototipos o modelos de redes

Robustez: Ataques y Fallas

Barabási-Albert (1999) - Scale-free networks

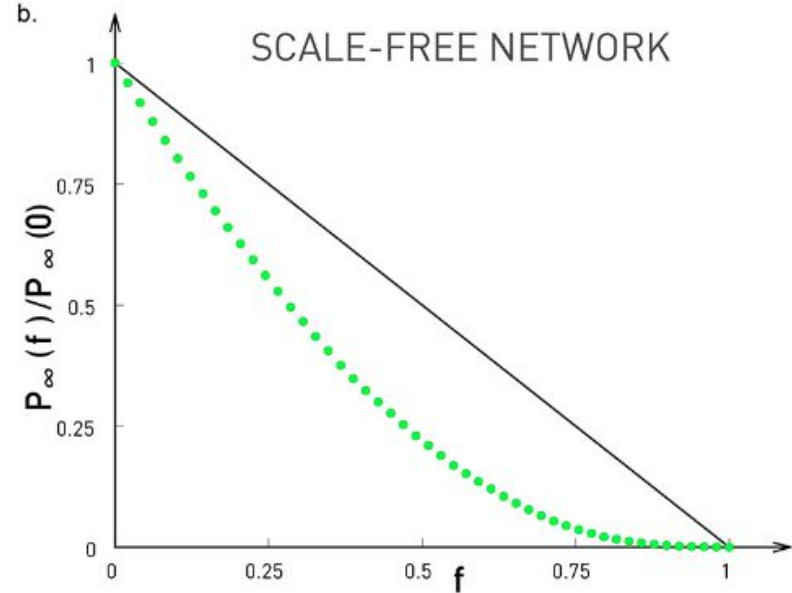
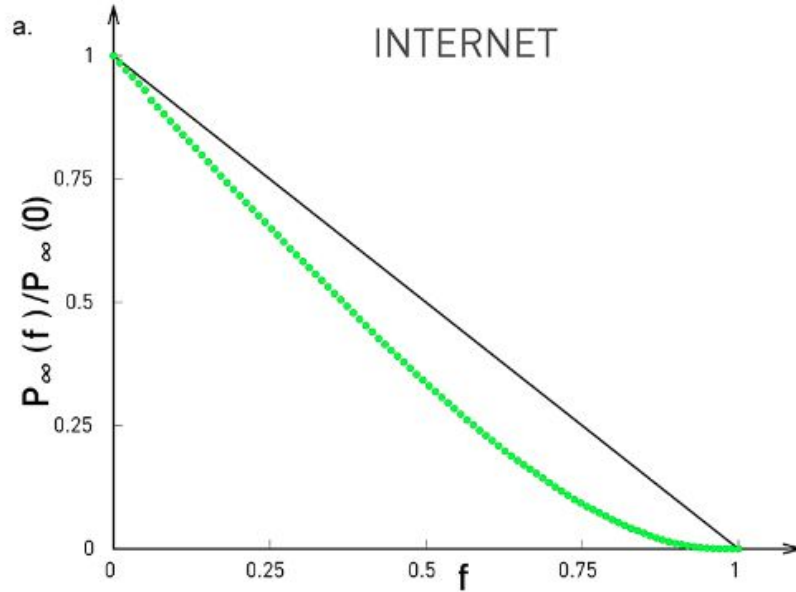


Red Scale Free

- Las redes scale-free son mucho más robustas a ataques al azar que las redes Poisson
- Sin embargo, son muy susceptibles a ataques dirigidos a sus nodos de mayor grado (sus “hubs”)

Prototipos o modelos de redes

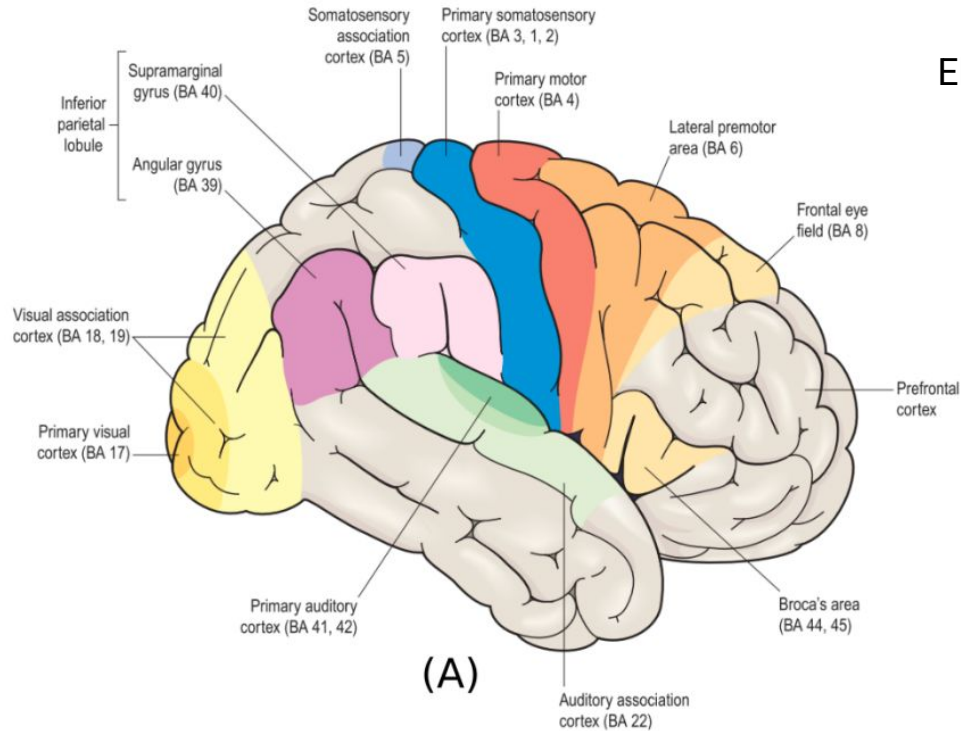
Robustez: Ataques y Fallas



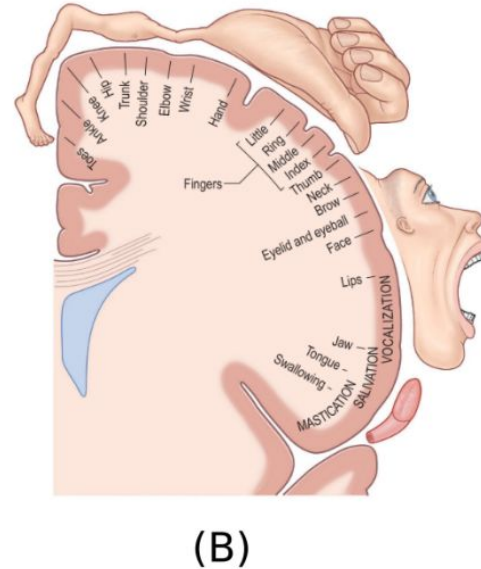
Intro dataset Neuro



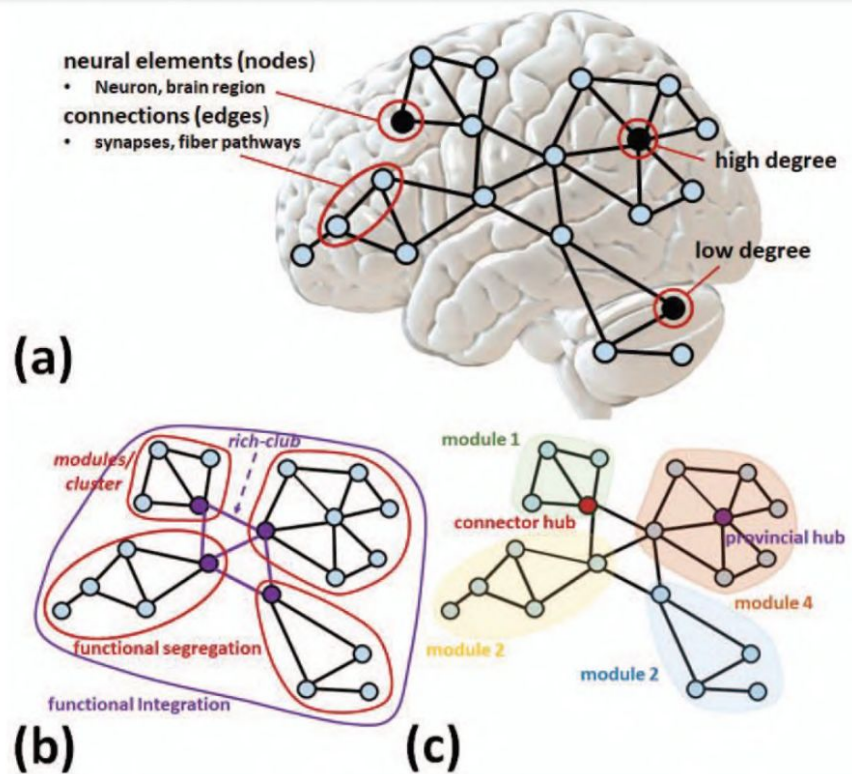
Localización de funciones cerebrales



El “homúnculo” de Penfield (circa 1950)



Redes en el cerebro: balance segregación/integración



Ray & Barath, 2018



Contents lists available at [SciVerse ScienceDirect](#)

NeuroImage

journal homepage: www.elsevier.com/locate/ynimg



Large-scale brain functional modularity is reflected in slow electroencephalographic rhythms across the human non-rapid eye movement sleep cycle

Enzo Tagliazucchi ^{*}, Frederic von Wegner, Astrid Morzelewski, Verena Brodbeck, Sergey Borisov, Kolja Jahnke, Helmut Laufs

Department of Neurology and Brain Imaging Center, Goethe University Frankfurt am Main, Schleusenweg 2-16, 60528 Frankfurt am Main, Germany

¿Cómo midieron ciclos de vigilia-sueño?
Electroencefalografía (EEG)



¿Y la actividad de regiones cerebrales?
Resonancia magnética funcional (fMRI)



Redes en el cerebro: construyendo grafos

